

[별표 1]

지구대기감시 물질의 통계 종류 및 산출방법(제2조제1호 관련)

1. 온실가스

대상	통계 종류 및 산출방법
이산화탄소(CO ₂), 메탄(CH ₄), 아산화질소(N ₂ O)	◦ 일평균, 월평균(배경농도, Thoning et al., 1989 적용) ① 선택된 일평균자료를 이용하여 장기추세를 설명하는 다항식과 연간 변동을 설명하는 고조파(harmonics)로 구성된 적합함수 계산(Masarie and Tans, 1995) ② 일평균 자료와 적합함수의 차이를 푸리에 변환하여 주파수 영역으로 이동한 뒤 저역통과필터(차단주파수, (80 day/cycle)⁻¹)를 이용하여 고주파 성분 제거 후 역푸리에 변환 ③ 역푸리에 변환된 값에 적합함수를 더하여 필터링된 값을 일평균 농도로 산정 ◦ 연평균: 해당 연의 1월부터 12월까지의 1년에 대한 평균
염화불화탄소류(CFCs), 육불화황(SF ₆)	◦ 일평균, 월평균(배경농도, O' Doherty et al., 2001 적용) ① 선별된 날을 기준으로 ±60일의 최저 시간값을 이용하여 이차함수로 필터함 ② 필터된 값 잔차의 중간값을 산출 ③ 산출된 중간값보다 낮은 농도의 표준편차(σ) 산출 ④ 중간값보다 3σ 이상 높은 값 제거, 위 과정을 모든 날에 반복하여 배경농도 선별 ⑤ 선별된 배경농도 시간자료를 중심으로 일평균 및 월평균 산출 ◦ 연평균: 해당 연의 1월부터 12월까지의 월평균을 평균

2. 반응가스

대상	통계 종류 및 산출방법
지표오존(O_3), 일산화탄소(CO) , 질소산화물(NO_x), 이산화황(SO_2)	- 시간평균: 해당 시간의 0분 이후부터 59분까지의 1시간에 대하여 통계 - 비분산적외선법으로 측정한 CO는 주기적으로 분석하는 영점(zero)값으로 표류오차(drift) 보정 - 일평균: 시간평균 자료가 하루 75 %이상일 때 산출 - 월평균: 매월 50 % 이상의 일 자료가 있을 경우 일평균의 평균 산출 - 연평균: 해당 연의 1월부터 12월까지의 1년에 대한 평균 산출

3. 에어로졸

대상	통계 종류 및 산출방법
PM 10 질량농도	- 시간평균: 품질관리에서 확정된 원시자료가 1시간에 75 % 이상일 때 산출 - 일평균, 월평균, 연평균: 유효 시간평균 자료가 일, 월 또는 연 전체의 75 % 이상일 때 산출 (WMO GAW 권고에 따라 측정 온도와 기압 자료를 이용해 표준대기상태($0\text{ }^{\circ}\text{C}$, 1기압)로 변환)
크기별 수농도, 미세입자 크기별 수농도, 응결핵 수농도, 광산란계수, 광흡수계수	- 시간평균: 품질관리에서 확정된 원시자료(5분)가 1시간에 30 % 이상일 때 산출 - 월평균, 연평균: 유효 시간평균 자료가 월 또는 연 전체의 30 % 이상일 때 산출 (WMO GAW 권고에 따라 측정 온도와 기압 자료를 이용해 표준대기상태($0\text{ }^{\circ}\text{C}$, 1기압)로 변환)
이온성분, 원소성분	- 일평균: 시료는 전일 09시부터 당일 09시(총 24시간 ± 1시간, 5일 간격)까지 채취하여 이온 및 원소의 분석결과를 유량에 대한 보정 후 값산출 - 월평균, 연평균: 5일 간격의 시료를 월평균, 연평균으로 산출 - 계절평균: 5일 간격의 시료를 계절평균으로 산출. 단, 겨울철인 경우 지난해 12월과 당해 1, 2월의 자료를 평균하고, 당해 12월의 자료는 제외함
광학깊이	- 일평균: 품질관리에서 확정된 1일 관측자료가 10개 이상인 경우 산출 - 월평균, 연평균: 유효 일평균 자료가 월 또는 연 전체의 30 % 이상인 경우에 산출

4. 성층권 오존 및 자외선

대상	통계 종류 및 산출방법
연직오존	- 월평균: 품질관리에서 정상적으로 관측된 연직오존 자료가 1개 이상일 때의 기준 고도별 월자료 평균값 산출 - 연평균: 품질관리에서 정상인 일평균 자료가 10개 이상일 때, 기준 고도별 월자료 평균값 산출
오존전량	- 월평균: 품질관리에서 정상인 일자료가 10개 이상일 때의 일자료 평균값 산출 - 연평균: 품질관리에서 정상인 월자료가 10개 이상일 때의 월자료 평균값 산출
자외선A	- 시간 누적값, 시간 최댓값: 품질관리에서 정상인 10분 관측자료가 80 % 이상 존재할 때 산출 1시간 누적값: 자외선A (단위: MJ/m²), 자외선B (단위: kJ/m²) 1시간 최댓값: 자외선A (단위: W/m²), 자외선B (단위: W/m²)
자외선B (홍반자외선)	- 일 누적값, 일 최댓값: 품질관리에서 정상인 시간 관측자료가 80 % 이상 존재할 때 산출 - 일 누적값: 자외선A (단위: MJ/m²), 자외선B (단위: kJ/m²) - 일 최댓값: 자외선A (단위: W/m²), 자외선B (단위: W/m²) - 월평균: 품질관리에서 정상인 일 관측자료가 80 % 이상 존재할 때 일 누적값과 일 최댓값의 월 평균값 각각 산출 - 연평균: 매년 80 % 이상의 월 자료가 존재할 때 산출

5. 대기복사

대상	통계 종류 및 산출방법
태양복사 (직달일사/산란 일사/태양상향 복사/태양하향 복사)	- 시간평균: 시간평균은 품질관리에서 정상인 1분 관측 데이터가 한 시간에 80 % 이상 존재할 경우 산출 - 일평균 - 태양복사는 태양천정각(Solar Zenith Angle) < 90° 인 시간 중 시간평균 자료가 80 % 이상 존재한 날의 24시간 평균값 산출 - 지구복사는 24시간 중 시간평균 자료가 80 % 이상 존재한 날의 24시간 평균값 산출 - 월평균: 일평균 자료가 전체 일수의 50 % 이상 존재한 달의 일평균에 대한 월 평균값 산출 - 연평균: 월평균 자료가 10개월 이상 존재할 경우 월평균에 대한 연 평균값 산출
지구복사 (지구상향복사/ 지구하향복사)	
순복사	

6. 총대기침적

대상	통계 종류 및 산출방법
산성도, 전기전도도, 강수이온성분	- 일평균: 당일 09시부터 다음날 09시까지의 강수에서 시료를 채취하여 산성도·전기전도도·강수이온성분 분석 결과를 습성침적의 단위로 환산하여 산출 - 월평균, 연평균: 일평균 자료를 이용하여 산출. 단, 각 평균에 해당하는 전체강수량에 대한 보정 후 산출 - 계절평균: 평균에 해당하는 전체강수량에 대한 보정 후 산출. 단, 겨울철의 경우 지난해 12월과 당해 1, 2월의 자료를 평균하고, 당해 12월의 자료는 제외